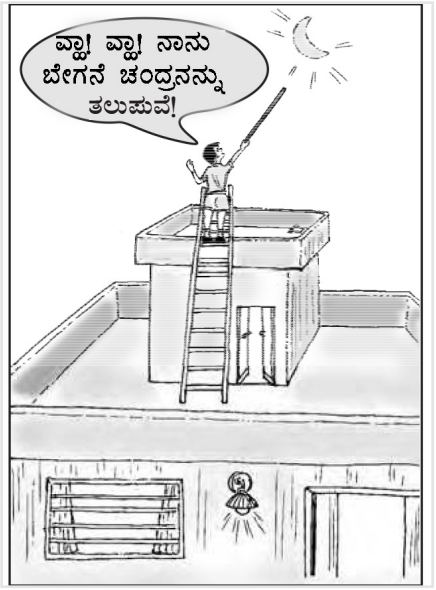
3WSHKV

ತ್ರಿಭುಜಗಳು 6

6.1 ಪೀಠಿಕೆ

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವಿರಬೇಕೆಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ (ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ) ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.

ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ (ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್)ದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಅತೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ (ಚಂದ್ರ) ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ?



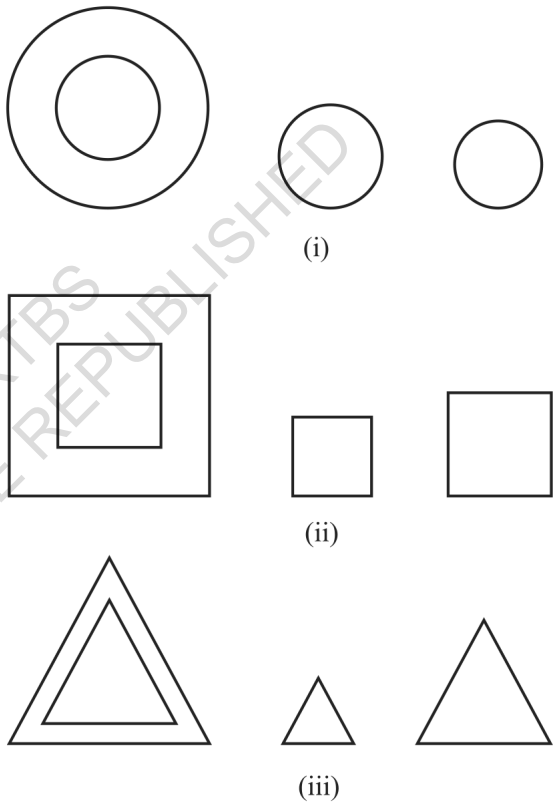
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಗಳನ್ನು ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. (ಉದಾಹರಣೆ 7, ಅಭ್ಯಾಸ 6.3 ರ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ 8ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

6.2 ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸರ್ವಸಮ, ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ. ಒಂದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವಸಮ, ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ.

ಈಗ ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.1 (i)ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿದೆ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? (ಚಿತ್ರ 6.1 (ii) ಮತ್ತು 6.1 (iii) ನ್ನು ನೋಡಿ). ವೃತ್ತಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು.

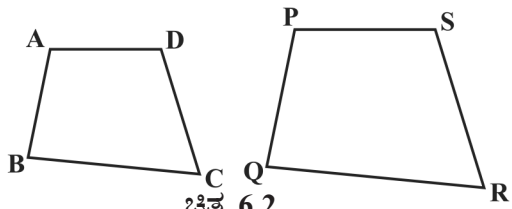


ಚಿತ್ರ 6.1

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ *ಎಲ್ಲಾ ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ* ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಕೇವಲ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು



ಚಿತ್ರ 6.2

ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.2 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ (ಏಕೆ?)

ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಾದ ABCD ಮತ್ತು PQRS ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? (ಚಿತ್ರ 6.2 ನೋಡಿ) ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪದಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ 6.3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಚಿತ್ರ 6.3

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರಕ (ತಾಜ್‌ಮಹಲ್)ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೆಂದು ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ.

ಒಂದೇ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಋಣಪ್ರತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಛಾಯಚಿತ್ರಕಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಳತೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳತೆಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ 35 mm ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಂತರ 45 mm (ಅಥವಾ 55 mm) ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಅದರ $\frac{45}{35}$ $\left(\text{ಅಥವಾ } \frac{55}{35}\right)$ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು 35 : 45 (ಅಥವಾ 35 : 55) ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. (ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ) ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೇಖಾಖಂಡವು 45 : 35 (ಅಥವಾ 55 : 35) ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

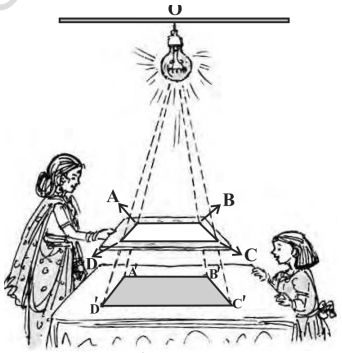
ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಅನುರೂಪ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಜೊತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಗುವಿಕೆ (ಅಥವಾ ಕೋನಗಳು) ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು)

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಭಾಗಪ್ರಮಾಣ (ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ)ಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಪ್ರಮಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ (ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ) ಭೂಪಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.

ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ತರಗತಿಯ ಛಾವಣಿಯ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಉರಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಜನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ರಟ್ಟಿನಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ರಟ್ಟನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ABCD ಯ ನೆರಳು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು A'B'C'D' ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.4ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.4

A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜವು ABCD ಚತುರ್ಭುಜದ ವರ್ಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಸರಳರೇಖಾ ಪ್ರಸರಣ ಗುಣದಿಂದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇ A', OA ಯ ಮೇಲೆ, B', OB ಯ ಮೇಲೆ C', OC ಮತ್ತು D', OD ಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ A'B'C'D' ಮತ್ತು ABCD ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜವು ABCD ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ABCD ಚತುರ್ಭುಜವು A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೂಡಾ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

A' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗ A, B' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೃಂಗ B, C' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗ C ಮತ್ತು D' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೃಂಗ D ಎಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು $A' \leftrightarrow A$, $B' \leftrightarrow B$, $C' \leftrightarrow C$ ಮತ್ತು $D' \leftrightarrow D$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

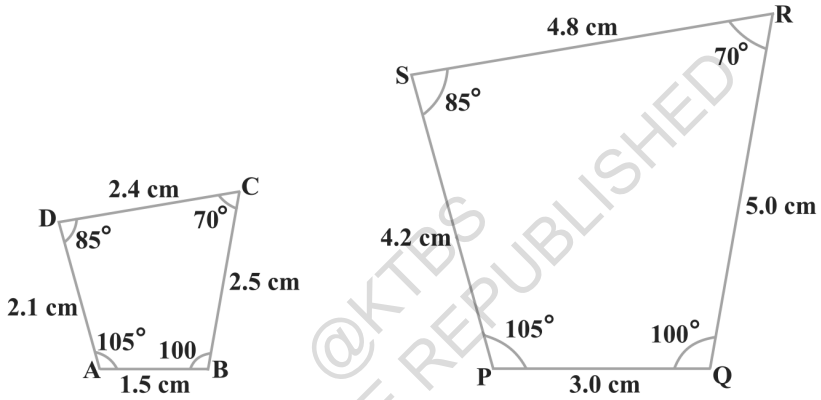
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

i) $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$, $\angle D = \angle D'$ ಮತ್ತು

ii) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'}$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ i) ಎಲ್ಲಾ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾದರೆ ಮತ್ತು ii) ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ಆ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

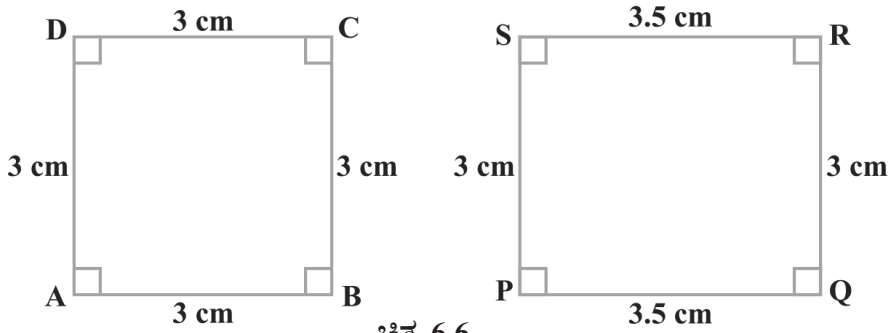
ಚಿತ್ರ 6.5 ರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಮತ್ತು PQRS ಗಳು ಸಪರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ಮೇಲಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.5

ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

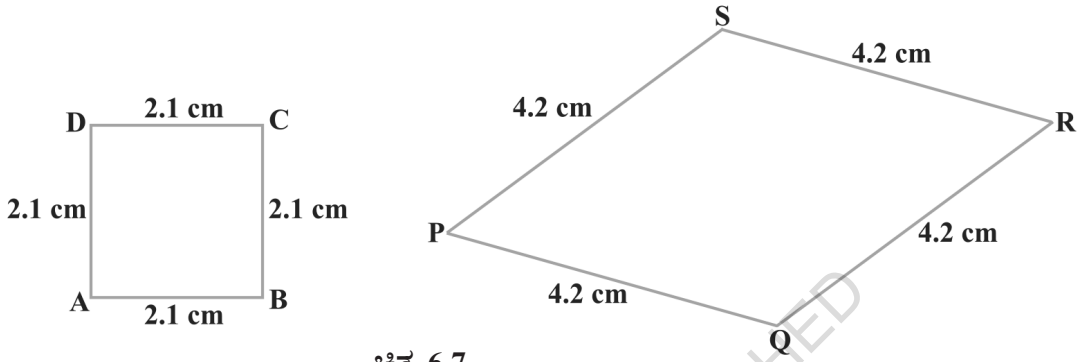
ಚಿತ್ರ 6.6 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜ (ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಯತ) ಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.6

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರ 6.7 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ (ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ) ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪುನಃ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು (ಚತುರ್ಭುಜಗಳು) ಸಮರೂಪವಲ್ಲ.



ಚಿತ್ರ 6.7

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದರಿಂದ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

1. ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿಸಿ

   i) ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು _____ (ಸರ್ವಸಮ, ಸಮರೂಪ)

   ii) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು _____ (ಸಮರೂಪ, ಸರ್ವಸಮ)

   iii) ಎಲ್ಲಾ _____ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ (ಸಮದ್ವಿಬಾಹು, ಸಮಬಾಹು)

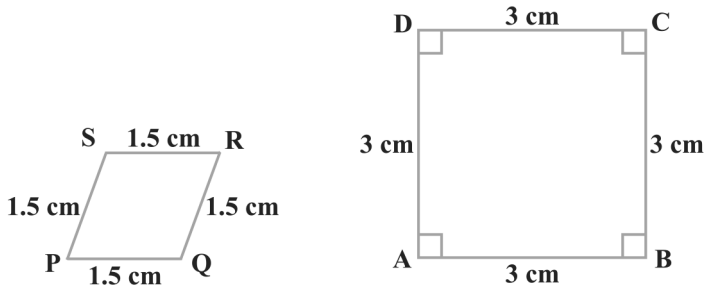
   iv) ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ a) ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು _____ ಮತ್ತು b) ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು _____ (ಸಮ, ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ)

2. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.

   i) ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು

   ii) ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳು

3. ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವೇ? ಇಲ್ಲವೆ ತಿಳಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.8

6.3 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ತ್ರಿಭುಜವೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳು:

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ:

i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು

ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಸಮಾನುಪಾತ) ವಾಗಿರಬೇಕು.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರೀಕ್‌ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ ಥೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೀಗಿದೆ.

ಥೇಲ್ಸ್
ಕ್ರಿ.ಪೂ (640 – 546)

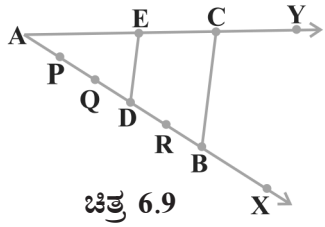
ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು **ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ** (ಈಗ ಅದನ್ನು **ಥೇಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ:

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: $\angle XAY$ ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಹು AX ಮೇಲೆ AP = PQ = QD = DR = RB ಆಗುವಂತೆ P, Q, D,R ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

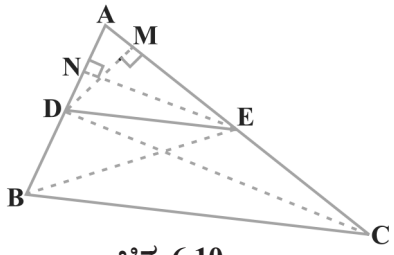


ಚಿತ್ರ 6.9

ಈಗ Bನಿಂದ AYಯನ್ನು Cನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 6.9 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಂದು D ನಿಂದ BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು AC ಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಯಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{2}$ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? AE ಮತ್ತು EC ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. $\frac{AE}{EC} = ?$ $\frac{AE}{EC}$ ಕೂಡಾ $\frac{3}{2}$ ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ΔABC ಯಲ್ಲಿ $DE \parallel BC$ ಮತ್ತು $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ? ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮೇಯ (ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ):

ಪ್ರಮೇಯ 6.1

ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.10

ಸಾಧನೆ: ΔABC ಯಲ್ಲಿ BC ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು AB ಮತ್ತು AC ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿವೆ (ಚಿತ್ರ 6.10 ನೋಡಿ)

ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, BE ಮತ್ತು CD ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು $DM \perp AC$ ಮತ್ತು $EN \perp AB$ ಎಳೆಯಬೇಕು.

ಈಗ; ΔADE ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $(= \frac{1}{2}$ ಪಾದ $\times$ ಎತ್ತರ$) = \frac{1}{2} \times AD \times EN$

ΔADE ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ವಿ(ADE) ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು IXನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ(ADE) $= \frac{1}{2} \times AD \times EN$

ಆದೇ ರೀತಿ ವಿ(BDE) $= \frac{1}{2} \times DB \times EN$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$ವಿ(ADE) = \frac{1}{2} \times AE \times DM \text{ ಮತ್ತು}$$

$$ವಿ(DEC) = \frac{1}{2} \times EC \times DM.$$

ಆದ್ದರಿಂದ $$\frac{ವಿ(\Delta ADE)}{ವಿ(\Delta BDE)} = \frac{\frac{1}{2} \times AD \times EN}{\frac{1}{2} \times DB \times EN} = \frac{AD}{DB} \qquad (1)$$

ಮತ್ತು $$\frac{ವಿ(\Delta ADE)}{ವಿ(\Delta CED)} = \frac{\frac{1}{2} \times AE \times DM}{\frac{1}{2} \times EC \times DM} = \frac{AE}{EC} \qquad (2)$$

ΔBDE ಮತ್ತು DEC ಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ DF ಮತ್ತು $BC \| DE$ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ $ವಿ(\Delta BDE) = ವಿ(\Delta DEC)$ (3)

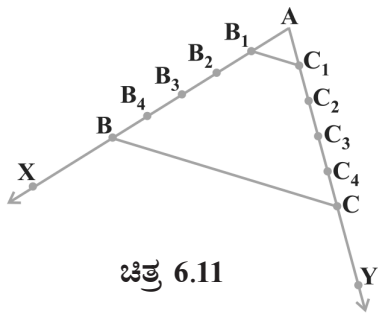
ಆದ್ದರಿಂದ (1), (2) ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿಯೆ? (ವಿಲೋಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಬಂಧ 1ನ್ನು ನೋಡಿ) ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ $\angle XAY$ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B$ ಆಗುವಂತೆ AX ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ B_1, B_2, B_3, B_4 ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.

ಹಾಗೆಯೇ $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3 = C_3C_4 = C_4C$ ಆಗುವಂತೆ AC ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ C_1, C_2, C_3, C_4 ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು B_1C_1 ಹಾಗೂ BC ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 6.11 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.11

$\frac{AB_1}{B_1B} = \frac{AC_1}{C_1C}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{1}{4}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ) ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

B_1C_1 ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ,

$$B_1C_1 \| BC \qquad (1)$$

ಹಾಗೆಯೇ B_2C_2, B_3C_3 ಮತ್ತು B_4C_4 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ

ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ 1: ಒಂದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$\frac{AB_2}{B_2B} = \frac{AC_2}{C_2C} = \frac{2}{3} \text{ ಮತ್ತು } B_2C_2 \parallel BC \qquad (2)$$

$$\frac{AB_3}{B_3B} = \frac{AC_3}{C_3C} = \frac{3}{2} \text{ ಮತ್ತು } B_3C_3 \parallel BC \qquad (3)$$

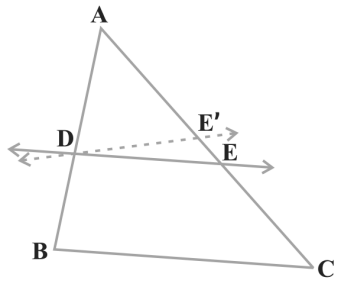
$$\frac{AB_4}{B_4B} = \frac{AC_4}{C_4C} = \frac{4}{1} \text{ ಮತ್ತು } B_4C_4 \parallel BC \qquad (4)$$

ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. (1), (2), (3) ಮತ್ತು (4) ರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮನಾದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

$\angle XAY$ ಯ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹು AX ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಭಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಾಹು AY ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 6.1 ರ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.2 *ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಆಗುವಂತೆ ಮತ್ತು DE ಯು BC ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ DE ರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.12 ನ್ನು ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 6.12

DE ಯು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲವಾದರೆ, $DE' \parallel BC$ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C}$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C}$ (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ E ಮತ್ತು E'ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ΔABC ಯ AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ (ಚಿತ್ರ 6.13 ನೋಡಿ) ಎಂದು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $DE \parallel BC$ ($\because$ ದತ್ತ)

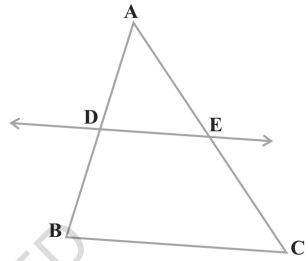
ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ($\because$ ಪ್ರಮೇಯ 6.1)

$\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$ ($\because$ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ)

$\frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1$

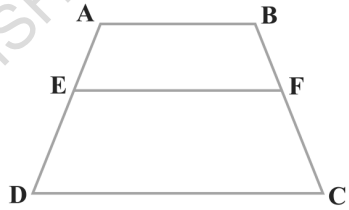
$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$

$\therefore$ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ ($\because$ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ)



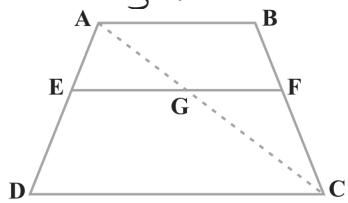
ಚಿತ್ರ 6.13

ಉದಾಹರಣೆ 2: ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ $AB \parallel DC$, $EF \parallel AB$ ಆಗುವಂತೆ E ಮತ್ತು F ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ AD ಮತ್ತು BC ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು (ಚಿತ್ರ 6.15 ನೋಡಿ) $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.14

ಪರಿಹಾರ: AC ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು EF ನ್ನು G ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. (ಚಿತ್ರ 6.15 ನೋಡಿ) $AB \parallel DC$ ಮತ್ತು $EF \parallel AB$ ($\because$ ದತ್ತ) ಆದ್ದರಿಂದ $EF \parallel DC$ ($\because$ ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನಾಂತರ)



ಚಿತ್ರ 6.15

ಈಗ ΔADC ಯಲ್ಲಿ

$EG \parallel DC$ ($\because$ $EF \parallel DC$)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{AE}{ED} = \frac{AG}{GC}$ ($\because$ ಪ್ರಮೇಯ 6.1) (1)

ಹಾಗಯೇ ΔCAB ನಲ್ಲಿ

$\frac{CG}{AG} = \frac{CF}{BF}$

ಅಂದರೆ $\frac{AG}{GC} = \frac{BF}{FC}$ (2)

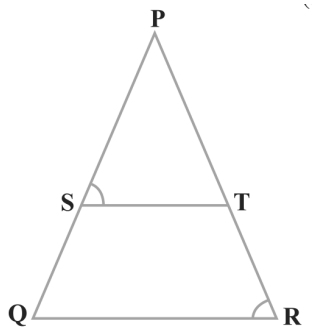
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ (1), (2) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ (1) ರಿಂದ

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರ 6.16 ರಲ್ಲಿ $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ ಮತ್ತು

$\angle PST = \angle PRQ$ ಆದರೆ ΔPQR ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.16

ಪರಿಹಾರ: $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ ($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $ST \parallel QR$ ($\because$ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮ 6.2)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PST = \angle PQR$ ($\because$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು) (1)

ಆದರೆ $\angle PST = \angle PRQ$ ($\because$ ದತ್ತ) (2)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PRQ = \angle PQR$ ($\because$ (1), (2) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ (1) ರಿಂದ)

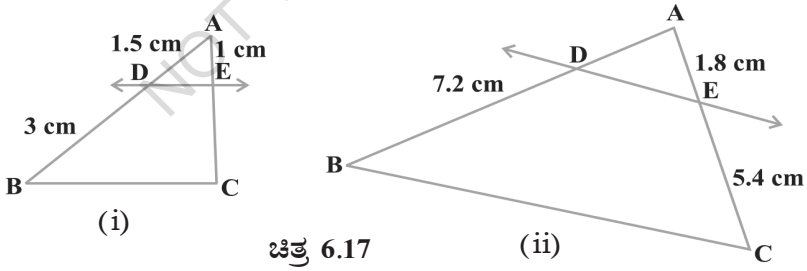
ಆದ್ದರಿಂದ $PQ = PR$ ($\because$ ಸಮವಾದ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ)

ಅಂದರೆ ΔPQR ಇದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. ಚಿತ್ರ 6.17 ರ (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ $DE \parallel BC$ ಆದರೆ (i) ರಲ್ಲಿ EC (ii) ರಲ್ಲಿ AD ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.17

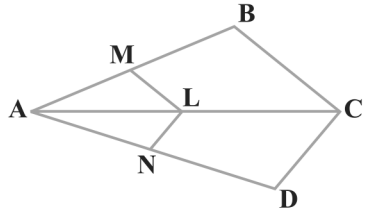
2. E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ PQ ಮತ್ತು PR ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ $EF \parallel QR$ ಆಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

   (i) PE = 3.9cm EQ = 3cm PF = 3.6cm FR = 2.4cm

   (ii) PE = 4cm QE = 4.5cm PF = 8cm RF = 9cm

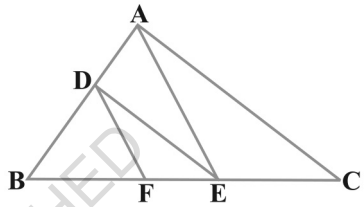
(iii) PQ = 1.28cm PR = 2.56cm PE = 0.18cm PF = 0.36cm

3. ಚಿತ್ರ 6.18 ರಲ್ಲಿ LM ∥ CB ಮತ್ತು LN ∥ CD ಆದರೆ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.18

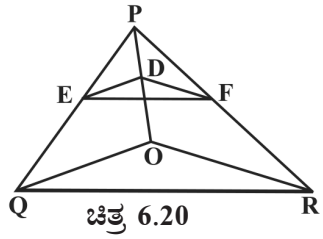
4. ಚಿತ್ರ 6.19 ರಲ್ಲಿ DE ∥ AC ಮತ್ತು DF ∥ AE ಆದರೆ $\frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 6.19

5. ಚಿತ್ರ 6.20 ಯಲ್ಲಿ DE ∥ OQ ಮತ್ತು DF ∥ OR ಆದರೆ EF ∥ QR ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

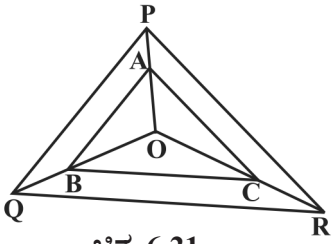
6. ಚಿತ್ರ 6.21 ರಲ್ಲಿ AB ∥ PQ ಮತ್ತು AC ∥ PR ಆಗುವಂತೆ A, B ಮತ್ತು C ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ OP, OQ ಮತ್ತು OR ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು. ಆದರೆ BC ∥ QR ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.20

7. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯು ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೇಯ 8.9 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ (ನೀವು ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)

8. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೇಯ 8.8 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ (ನೀವು ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 6.21

9. ABCD ಯು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ AB ∥ DC ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

10. ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ ಆಗುವಂತೆ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ABCD ಯು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.4 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳು

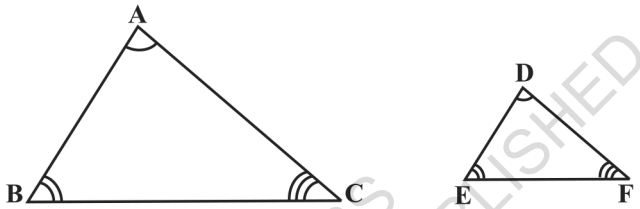
ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ *(i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು (ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.*

ಅಂದರೆ ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ

(i) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ಮತ್ತು

(ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ ಆದರೆ

ಆಗ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 6.22 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.22

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿ $\angle A$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle D$, $\angle B$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle E$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle F$ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ΔABC ಸಮರೂಪ ΔDEF ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.

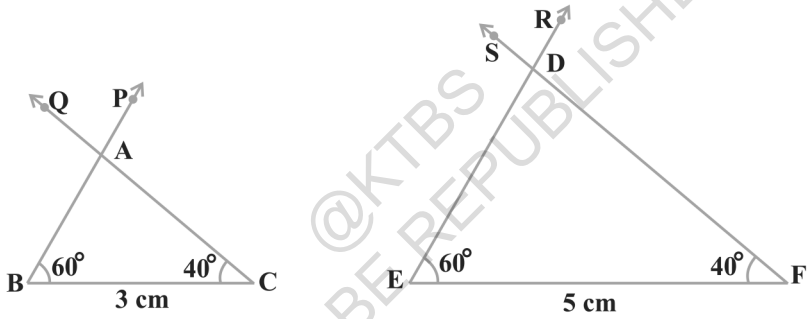
ಸಂಕೇತ **'~' ಸಮರೂಪ** ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. **ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ '≅'** ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದಂತೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರ 6.22 ರಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ DEF ಗಳನ್ನು $\Delta ABC \sim \Delta EDF$ ಅಥವಾ $\Delta ABC \sim \Delta FED$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬಾರದು ಅದಾಗ್ಯೂ $\Delta BAC \sim \Delta EDF$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು.

ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆ? ($\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು $\left(\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}\right)$ ನೋಡಬೇಕೆ? ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಎದ್ದಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ. 9ನೇ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು) ಸೇರಿಸಿ ಸಿಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆರು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಯುವ ಬದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4: BC ಮತ್ತು EF ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3cm ಮತ್ತು 5cm ಆಗಿರಲಿ. B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ $\angle PBC$ ಮತ್ತು $\angle QCB$ ರಚಿಸಿ ಅದು 60° ಮತ್ತು 40° ಆಗಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ $\angle REF$ ಮತ್ತು $\angle SFE$ ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 60° ಮತ್ತು 40° ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.25 ನ್ನು ನೋಡಿ)



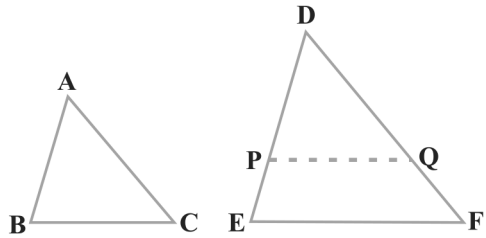
ಚಿತ್ರ 6.23

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

BP ಮತ್ತು CQ ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ER ಮತ್ತು FS ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ಮತ್ತು $\angle A = \angle D$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ. ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? $\frac{BC}{EF} = \frac{3}{5} = 0.6$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ $\frac{AB}{DE}$ ಮತ್ತು $\frac{CA}{FD}$ =? AB, DE, CA ಮತ್ತು FD ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ $\frac{AB}{DE}$ ಮತ್ತು $\frac{CA}{FD}$ ಗಳು ಕೂಡಾ 0.6 ಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. (ಅಥವಾ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ 0.6 ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಜೊತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ

ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.3 *ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.*



ಚಿತ್ರ 6.24

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು **ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೋನ – ಕೋನ – ಕೋನ (ಕೋ. ಕೋ. ಕೋ) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ** ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ **AAA ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ**)

ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಆಗುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 6.24 ನ್ನು ನೋಡಿ)

$DP = AB$ ಮತ್ತು $DQ = AC$ ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$ (ಏಕೆ?)

ಇದರಿಂದ $\angle B = \angle P = \angle E$ ಮತ್ತು $PQ \parallel EF$ (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ (ಏಕೆ?)

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (ಏಕೆ?)

ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: *ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ 3ನೇ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡಾ ಹೇಳಬಹುದು.*

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

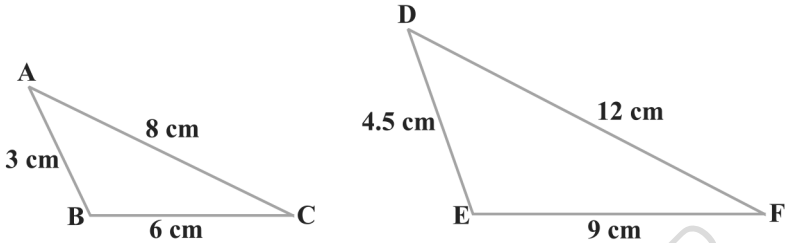
ಇದನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಕೋ.ಕೋ. ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ (A.A ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. (ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ). ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ಇದರ ವಿಲೋಮ ನಿಜವೇ? ಅಥವಾ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 5: AB = 3cm, BC = 6cm, CA = 8cm, DE = 4.5cm, EF = 9cm ಮತ್ತು FD = 12cm ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು DEF ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.25 ನ್ನು ನೋಡಿ)



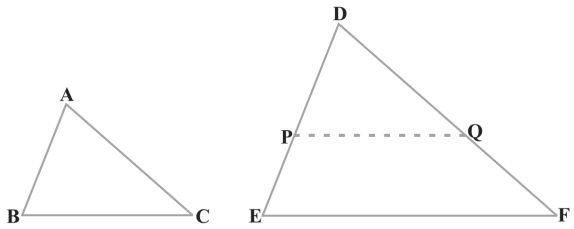
ಚಿತ್ರ 6.25

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ: $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{2}{3}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ)

ಈಗ, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$, $\angle E$, ಮತ್ತು $\angle F$ ಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

ನೀವು ಇಂತಹ ಹಲವು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.4: *ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳೊಡನೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತ ಒಂದೇ ಆದರೆ) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.*



ಚಿತ್ರ 6.26

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಾಹು–ಬಾಹು–ಬಾಹು (S.S.S) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ (<1) ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.26 ನ್ನು ನೋಡಿ)

DP = AB ಮತ್ತು DQ = AC ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

$\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ ಮತ್ತು $PQ \parallel EF$ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle P = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle Q = \angle F$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{PQ}{EF}$

ಆದರೆ $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{BC}{EF}$ (ಏಕೆ?)

ಆದರೆ BC = PQ (ಏಕೆ?)

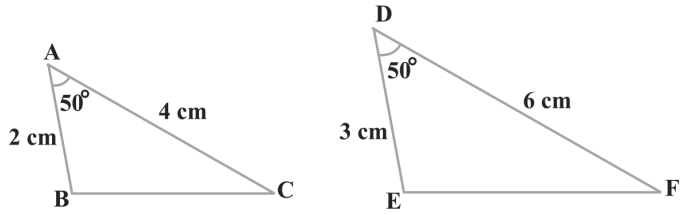
ಹೀಗೆ $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ (ಹೇಗೆ?)

ಗಮನಿಸಿ: ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ i) ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಈ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದ–ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಅದರೂ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡಾ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮೇಯ 6.3 ಮತ್ತು 6.4 ರ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಹು–ಬಾಹು–ಬಾಹು ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಬಾಹು–ಬಾಹು–ಬಾಹು ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 6: AB = 2cm, $\angle A = 50^\circ$, AC = 4cm, DE = 3cm $\angle D = 50^\circ$ ಮತ್ತು DF = 6cm ಇರುವಂತೆ ABC ಮತ್ತು DEF ಎಂಬ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.27 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.27

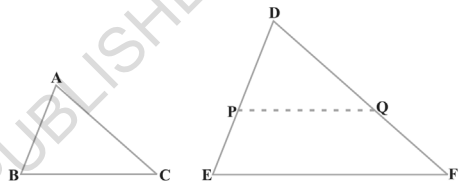
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{2}{3}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ) ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು $\angle A$ (AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) = $\angle D$ (DE ಮತ್ತು DF ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ). ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತ). ಈಗ $\angle B$, $\angle C$, $\angle E$ ಮತ್ತು $\angle F$ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯೋಣ.

$\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದಿಂದ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕೋನಗಳಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಹಲವು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಸಲ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.5 *ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.*

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ (S.A.S) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.28

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಿಂದಿನಂತೆ ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (< 1) ಮತ್ತು $\angle A = \angle D$ ಆಗುವಂತೆ (ಚಿತ್ರ 6.28 ನ್ನು ನೋಡಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

DP = AB, DQ = AC ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಈಗ $PQ \parallel EF$ ಮತ್ತು $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$ (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle P$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle Q$

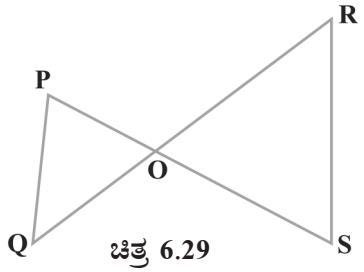
ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ (ಏಕೆ?)

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳ ಉಪಯೋಗದ ನಿದರ್ಶಣೆಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಚಿತ್ರ 6.29 ರಲ್ಲಿ $PQ \parallel RS$ ಆದರೆ $\Delta POQ \sim \Delta SOR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $PQ \parallel RS$ ($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle P = \angle S$ ($\because$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)



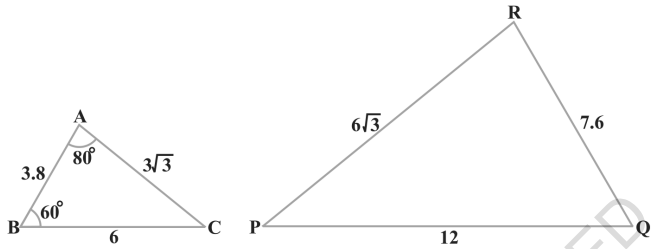
ಚಿತ್ರ 6.29

ಮತ್ತು $\angle Q = \angle R$ ($\because$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

ಮತ್ತು $\angle POQ = \angle SOR$ ($\because$ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta POQ \sim \Delta SOR$ ($\because$ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಚಿತ್ರ 6.30 ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ $\angle P$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ



ಚಿತ್ರ 6.30

ಪರಿಹಾರ: ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗಳಲ್ಲಿ

$$\frac{AB}{RQ} = \frac{3.8}{7.6} = \frac{1}{2}, \quad \frac{BC}{QP} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

ಮತ್ತು $$\frac{CA}{PR} = \frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

ಅಂದರೆ $$\frac{AB}{RQ} = \frac{BC}{QP} = \frac{CA}{PR}$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta ABC \sim \Delta RQP$ ($\because$ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$\therefore$ $\angle C = \angle P$ ($\because$ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

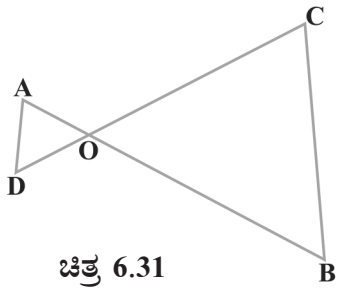
ಆದರೆ $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B$ (ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ)

$= 180^\circ - 80^\circ - 60^\circ$

$= 40^\circ$

ಹೀಗೆ $\angle P = 40^\circ$

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಚಿತ್ರ 6.31 ರಲ್ಲಿ OA.OB = OC.OD ಆದರೆ $\angle A = \angle C$ ಮತ್ತು $\angle B = \angle D$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.31

ಪರಿಹಾರ: OA.OB = OC.OD (ದತ್ತ)

ಹಾಗೆ $$\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB} \quad (1)$$

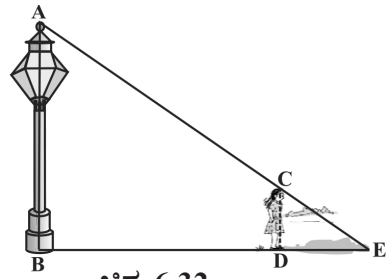
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಾಗೂ $\angle AOD = \angle COB$ ($\because$ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು) (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ $\Delta AOD \sim \Delta COB$ ($\because$ ಸಮರೂಪತೆಯ SAS ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಹೀಗೆ $\angle A = \angle C$ ಮತ್ತು $\angle D = \angle B$ ($\because$ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ಉದಾಹರಣೆ 7: 90cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು 1.2m/s ಜವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪದ ಕಂಬವೊಂದರ ಬುಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದೀಪವು ನೆಲದಿಂದ 3.6m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ನಂತರ ಅವಳ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವೇನು?



ಚಿತ್ರ 6.32

ಪರಿಹಾರ: AB ದೀಪದ ಕಂಬವಾಗಿರಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ CD ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.32 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಚಿತ್ರದಿಂದ DE ಯು ಹುಡುಗಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. DE = x m ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ, $BD = 1.2\text{m} \times 4 = 4.8\text{m}$

ಗಮನಿಸಿ: ΔABE ಮತ್ತು ΔCDE ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle B = \angle D$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು 90° ಆಗಿದೆ. ಕಂಬ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ)

ಮತ್ತು $\angle E = \angle E$ ($\because$ ಒಂದೇ ಕೋನಗಳು)

ಹಾಗೆ $\Delta ABE \sim \Delta CDE$ ($\because$ ಸಮರೂಪತೆಯ AA ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$\therefore$ $$\frac{BE}{DE} = \frac{AB}{CD}$$

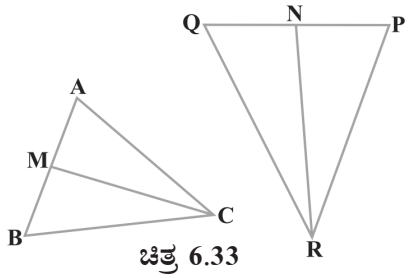
ಅಂದರೆ, $$\frac{4.8+x}{x} = \frac{3.6}{0.9} \quad (\because 90\text{cm} = \frac{90}{100}\text{m} = 0.9\text{m})$$

ಅಂದರೆ, $4.8+x = 4x$

ಅಂದರೆ, $3x = 4.8$

ಅಂದರೆ, $x = 1.6$

ಹೀಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡಿಗೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ 1.6m



ಚಿತ್ರ 6.33

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಚಿತ್ರ 6.33 ರಲ್ಲಿ CM ಮತ್ತು RN ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗಳ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಆದರೆ

i) $\Delta AMC \sim \Delta PNR$

ii) $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$

iii) $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

i) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ಹೀಗೆ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$ (1)

ಮತ್ತು $\angle A = \angle P$, $\angle B = \angle Q$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle R$ (2)

ಆದರೆ $AB = 2AM$ ಮತ್ತು $PQ = 2PN$ ($\because$ CM ಮತ್ತು RN ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳಾದ ಕಾರಣ)

ಹೀಗೆ $\frac{2AM}{2PN} = \frac{CA}{RP}$

ಅಂದರೆ $\frac{AM}{PN} = \frac{CA}{RP}$ (3)

ಅಲ್ಲದೇ $\angle MAC = \angle NPR$ ($\because$ (2) ರಿಂದ) (4)

ಹೀಗೆ (3) ಮತ್ತು (4) ರಿಂದ

$\Delta AMC \sim \Delta PNR$ ($\because$ SAS ಸಮರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಕಗುಣ) (5)

ii) (5) ರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{CA}{RP}$ (6)

ಆದರೆ $\frac{CA}{RP} = \frac{AB}{PQ}$ ($\because$ (2) ರಿಂದ) (7)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$ ($\because$ (6) ಮತ್ತು (7) ರಿಂದ) (8)

iii) ಪುನಃ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$ (1 ರಿಂದ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR}$ ($\because$ (8) ಮತ್ತು (9) ರಿಂದ)

ಹಾಗೂ $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ} = \frac{2BM}{2QN}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಂದರೆ $\frac{CM}{RN} = \frac{BM}{QN}$ (10)

ಅಂದರೆ $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR} = \frac{BM}{QN}$ ($\because$ (9) ಮತ್ತು (10) ರಿಂದ)

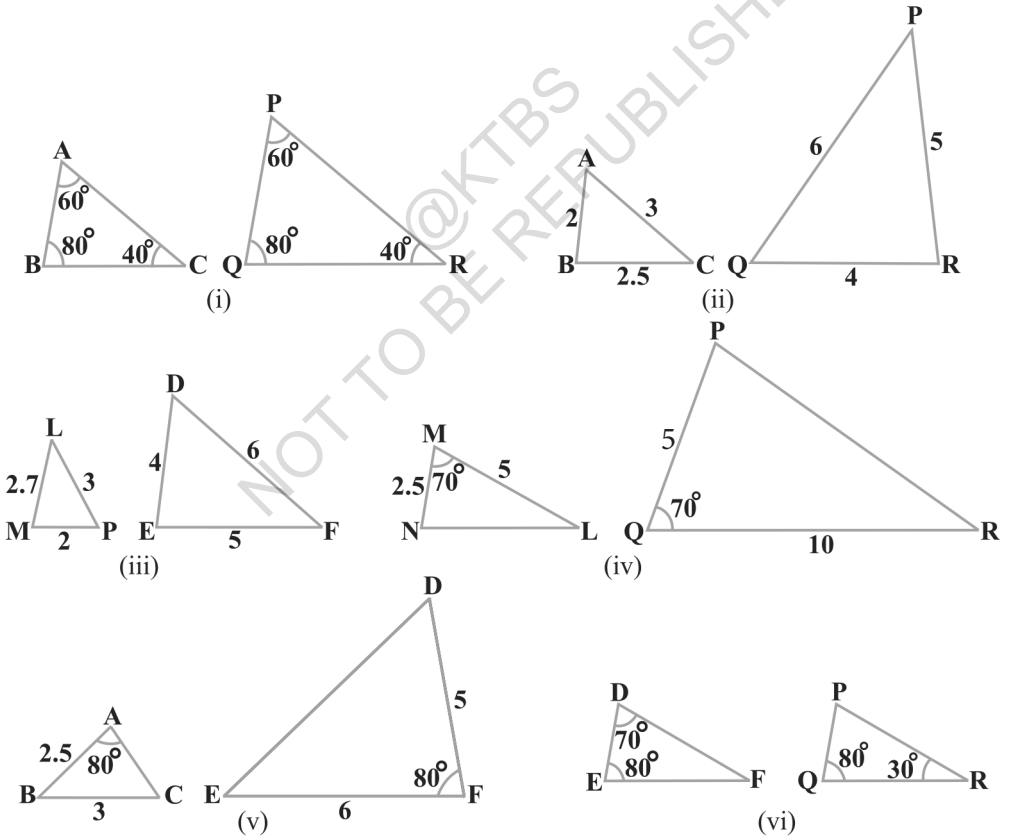
ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ ($\because$ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಗಮನಿಸಿ: i) ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಭಾಗ (iii) ನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

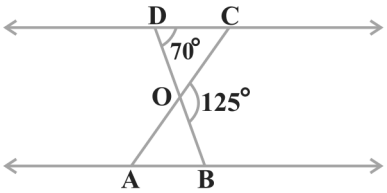
1. ಚಿತ್ರ 6.34 ರಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಮರೂಪತೆಯ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 6.34

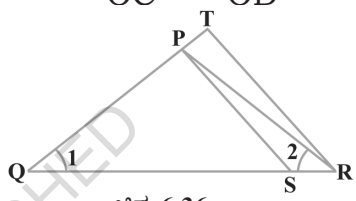
2. ಚಿತ್ರ 6.35 ರಲ್ಲಿ $\Delta OBA \sim \Delta ODC$, $\angle BOC = 125^{\circ}$ ಮತ್ತು $\angle CDO = 70^{\circ}$ ಆದರೆ $\angle DOC$, $\angle DCO$ ಮತ್ತು $\angle OAB$ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.35

3. ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ, $AB \parallel DC$ ಕರ್ಣಗಳಾದ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

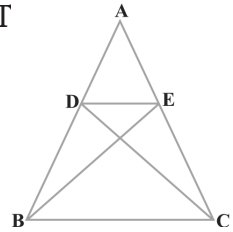
4. ಚಿತ್ರ 6.36 ರಲ್ಲಿ $\frac{QR}{QS} = \frac{QT}{PR}$ ಮತ್ತು $\angle 1 = \angle 2$ ಆದರೆ $\Delta PQS \sim \Delta TQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.36

5. $\angle P = \angle RTS$ ಆಗಿರುವಂತೆ S ಮತ್ತು T ಗಳು ΔPQR ನ PR ಮತ್ತು QR ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಆದರೆ $\Delta RPQ \sim \Delta RT$

6. ಚಿತ್ರ 6.37ರಲ್ಲಿ $\Delta ABE \cong \Delta ACD$ ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ $\Delta ADE \sim \Delta ABC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.37

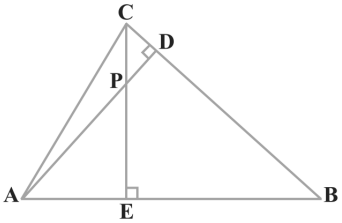
7. ಚಿತ್ರ 6.38 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಯ ಎತ್ತರಗಳಾದ AD ಮತ್ತು CE ಗಳು ಪರಸ್ಪರ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ

i) $\Delta AEP \sim \Delta CDP$

ii) $\Delta ABD \sim \Delta CBE$

iii) $\Delta AEP \sim \Delta ADB$

iv) $\Delta PDC \sim \Delta BEC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.38

8. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವೃದ್ಧಿಸಿದ AD ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ E ಬಿಂದುವಿದೆ ಮತ್ತು BE ಮತ್ತು CD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ F ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ $\Delta ABE \sim \Delta CFB$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

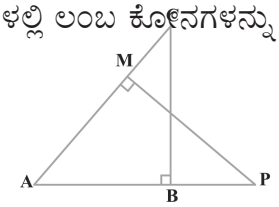
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಚಿತ್ರ 6.39 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔAMP ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ B ಮತ್ತು M ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆದರೆ:

i) $\Delta ABC \sim \Delta AMP$

ii) $\frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 6.39

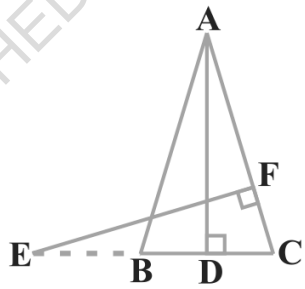
10. CD ಮತ್ತು GH ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\angle ACB$ ಮತ್ತು $\angle EGF$ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರುವಂತೆ D ಮತ್ತು H ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔEFG ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು FE ಮೇಲೆ ಇವೆ. $\Delta ABC \sim \Delta EFG$ ಆದರೆ

i) $\frac{CD}{GH} = \frac{AC}{FG}$

ii) $\Delta DCB \sim \Delta HGE$

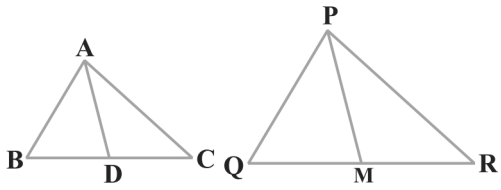
iii) $\Delta DCA \sim \Delta HGF$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ

11. ಚಿತ್ರ 6.40 ಯಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC, E ಯು CB ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು $AD \perp BC$, $EF \perp AC$ ಆದರೆ $\Delta ABD \sim \Delta ECF$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.40

12. ಚಿತ್ರ 6.41 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AD ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ ಬಾಹುಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು QR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PM ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.41

13. ΔABC ಯಲ್ಲಿ $\angle ADC = \angle BAC$ ಆಗುವಂತೆ D ಯು BC ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ $CA^2 = CB.CD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ

14. ΔABC ಯು ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು AC ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AD ಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ ಬಾಹುಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು PR ಹಾಗೂ ಮದ್ಯರೇಖೆ PM ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

15. 6m ಎತ್ತರದ ನೇರವಾದ ಕಂಬವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 4m ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಡು ಕಟ್ಟಡವು 28 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವೇನು?

16. AD ಮತ್ತು PM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ನ ಮದ್ಯರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಆದರೆ $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

6.5 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
2. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪ ಆದರೆ ಇದರ ವಿಲೋಮ ನಿಜವಲ್ಲ.
3. ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತ)
4. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
5. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮಾರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
7. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು (ಕೋ.ಕೋ(AA) ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
8. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ(sss) ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
9. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹುವು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಲಂ.ವಿ.ಬಾ (RHS) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 8ರ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಾಧನೆಯು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

3GZRHW

ಅಧ್ಯಾಯ – 7

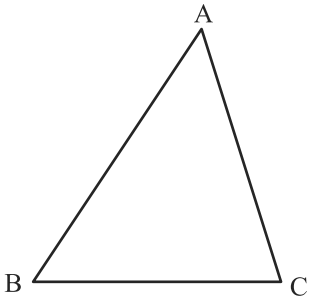
ತ್ರಿಭುಜಗಳು

7.1 ಪೀಠಿಕೆ

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಮೂರು ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ('ತ್ರಿ' ಎಂದರೆ ಮೂರು). ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು, ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ΔABC ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Δ ABC ಯಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.1 ಗಮನಿಸಿ) ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು AB, BC, CA, ಮೂರು ಕೋನಗಳು $\angle A, \angle B, \angle C$ ಮತ್ತು A, B, C ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ, ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಕೆಲವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋಣ.



ಚಿತ್ರ 7.1

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

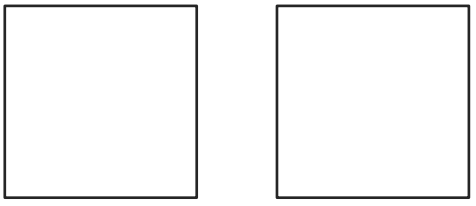
7.2 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಿರುವ ಎರಡೂ ಬಳೆಗಳು, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ATM ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಒಂದು ರೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಸರ್ವಸಮ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ).

ಈಗ ಒಂದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ? ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.2 ಗಮನಿಸಿ). ಅಥವಾ ಸಮಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ವರ್ಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.



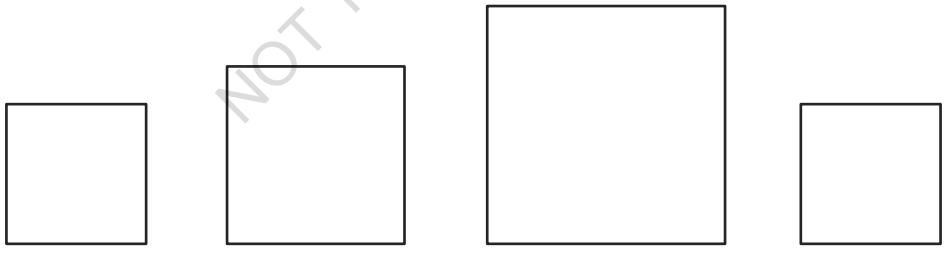
ಚಿತ್ರ 7.2

ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು? ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸುವ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಚ್ಚುಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಚ್ಚುಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಾದ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (ಆಯತಾಕಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರವಾಗಿರಬಹುದು). ಆದುದರಿಂದ ತದ್ರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಬಳಸುವ ಪೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೀಫಿಲ್(ಟ್ಯೂಬ್) ತೆಗೆದು ಹೊಸ ರೀಫಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ರೀಫಿಲ್‌ನ ಅಳತೆಯಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರೀಫಿಲ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರೀಫಿಲ್ ಪೆನ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮತೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ? ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 7.3(i) ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು?



(i) (ii) (iii) (iv)

ಚಿತ್ರ 7.3

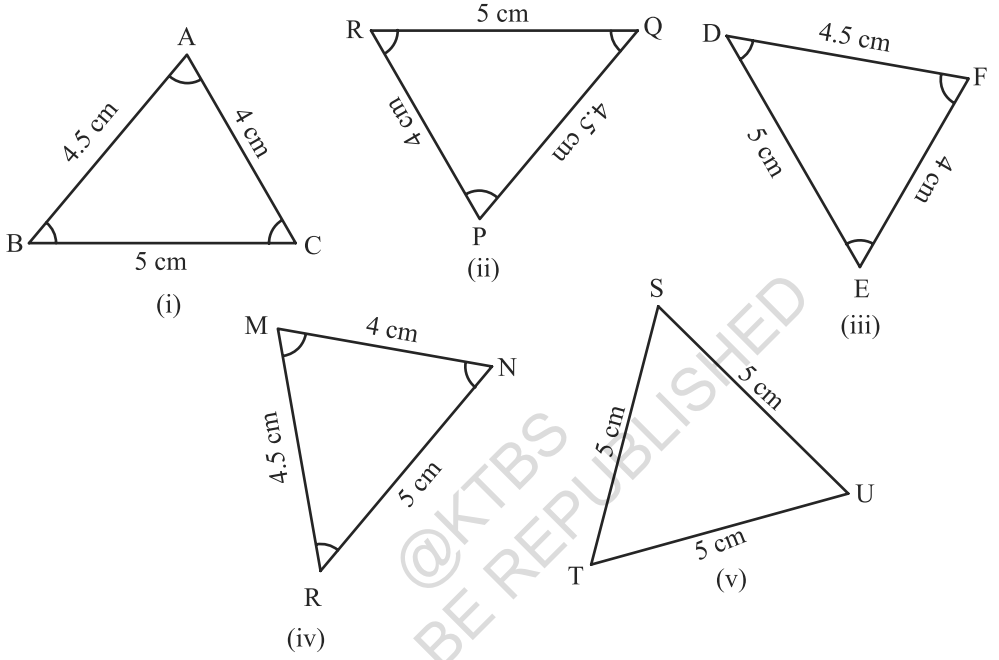
ಚಿತ್ರ 7.3 (ii) ಮತ್ತು (iii) ರಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಗಳು ಚಿತ್ರ 7.3 (i) ರಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 7.3 (iv) ರಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗವು ಚಿತ್ರ 7.3 (i) ರಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ಈಗ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜವು ಚಿತ್ರ 7.4 (i) ರಲ್ಲಿರುವ ΔABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ?



ಚಿತ್ರ 7.4

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 7.4 ರಲ್ಲಿರುವ (ii) ರಿಂದ (v) ರ ವರೆಗಿನ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ΔABC ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಚಿತ್ರ 7.4 ರ (ii), (iii) ಮತ್ತು (iv) ರ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ΔABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ 7.4 (v) ರ Δ TSU, Δ ABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ.

ΔPQR, ΔABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು $\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

$\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ಆದಾಗ, ΔPQR ನ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ΔABC ಯ ಸಮವಾದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಅಂದರೆ PQ ಜೊತೆ AB, QR ಜೊತೆ BC ಮತ್ತು CA ಜೊತೆ RP ಹಾಗೂ $\angle P$ ಜೊತೆ $\angle A$, $\angle Q$ ಜೊತೆ $\angle B$ ಮತ್ತು $\angle R$ ಜೊತೆ $\angle C$ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನುರೂಪತೆ ಇದೆ. ಅದು P ಯಿಂದ A, Q ಯಿಂದ B, R ಯಿಂದ C ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

$$P \leftrightarrow A, Q \leftrightarrow B, R \leftrightarrow C$$

ಈ ರೀತಿಯ ಅನುರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ, $\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ಆಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ $\Delta QRP \cong \Delta ABC$ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇರೀತಿ ಚಿತ್ರ 7.4 (iii) ರಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ

$FD \leftrightarrow AB$, $DE \leftrightarrow BC$, $EF \leftrightarrow CA$

ಮತ್ತು $F \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow B$, ಮತ್ತು $E \leftrightarrow C$

ಅಂದರೆ $\Delta FDE \cong \Delta ABC$. ಆದರೆ $\Delta DEF \cong \Delta ABC$ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ΔABC ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 7.4 (iv) ರ ತ್ರಿಭುಜದ ನಡುವಿನ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

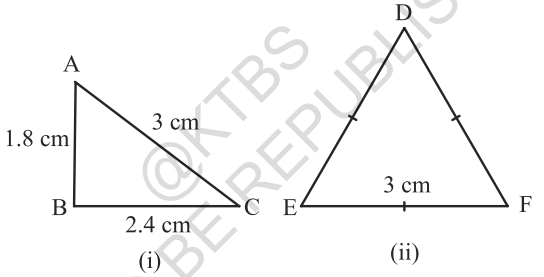
ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲು ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಿರುವ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ **'ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ'** ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

7.3 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

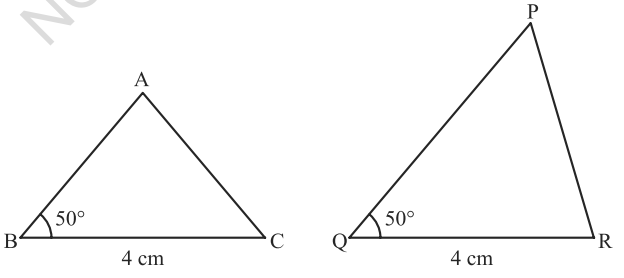
ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 3cm ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.5 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.5

ಈಗ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 4cm ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋನ 50° ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.6 ನೋಡಿ). ಅವು ಸರ್ವಸಮವೇ?



ಚಿತ್ರ 7.6

ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

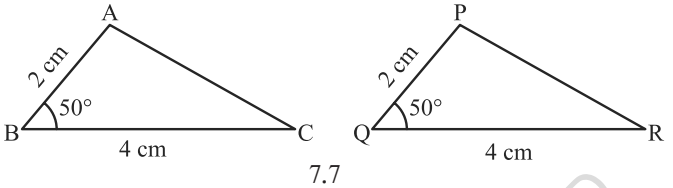
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾದಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು?

ಚಿತ್ರ 7.7 ರಲ್ಲಿ $BC = QR$, $\angle B = \angle Q$ ಹಾಗೂ $AB = PQ$ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರ 7.7 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಬೇರೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಸಮವಿರುವುದು, ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದೇ? ಹೌದು, ಇದು ಸಾಕು.



7.7

ಇದೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 7.1 : ಬಾಹು, ಕೋನ, ಬಾಹು(ಬಾ ಕೋ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ.

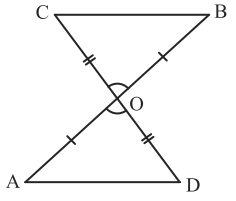
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ 1ನ್ನು ನೋಡಿ).

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಚಿತ್ರ 7.8 ರಲ್ಲಿ $OA = OB$ ಮತ್ತು $OD = OC$.

(i) $\Delta AOD \cong \Delta BOC$ ಮತ್ತು (ii) $AD \parallel BC$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.8

ಪರಿಹಾರ: (i) ΔAOD ಮತ್ತು ΔBOC ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು

$$\left.\begin{aligned} OA &= OB \\ OD &= OC \end{aligned}\right\} \quad \text{(ದತ್ತ)}$$

ಹಾಗೆಯೇ $\angle AOD$ ಮತ್ತು $\angle BOC$ ಗಳು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಗಳು.

ಆದುದರಿಂದ $\angle AOD = \angle BOC$

$\Delta AOD \cong \Delta BOC$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

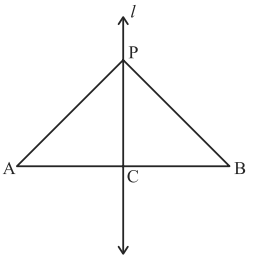
(ii) ΔAOD ಮತ್ತು ΔBOC ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle OAD = \angle OBC$. ಇವು AD ಮತ್ತು BC ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದುದರಿಂದ, $AD \parallel BC$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 2 : AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಮತ್ತು ರೇಖೆ l ಅದರ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಆಗಿರಲಿ. P ಬಿಂದು l ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, P ಬಿಂದುವು A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.9

ಪರಿಹಾರ: l ರೇಖೆಯು AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು C ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.9 ಗಮನಿಸಿ). PA = PB ಎಂದು ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. Δ PCA ಮತ್ತು Δ PCB ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

AC = BC (C ಯು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು)

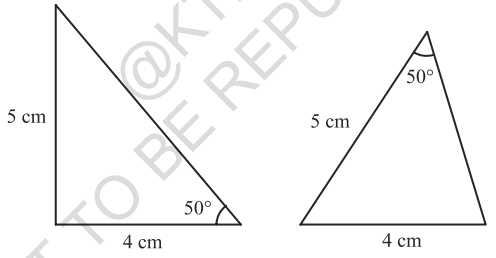
$\angle PCA = \angle PCB = 90^o$ (ದತ್ತ)

PC = PC (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta PCA \cong \Delta PCB$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

ಹಾಗೆಯೇ PA = PB, ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು.

ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 4cm ಮತ್ತು 5cm ಹಾಗೂ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50° ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ರಚಿಸುವಾಗ 50° ಕೋನವು ಸಮಬಾಹುಗಳ ನಡುವೆ ಬರದಂತೆ ರಚಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 7.10 ಗಮನಿಸಿ). ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ?



ಚಿತ್ರ 7.10

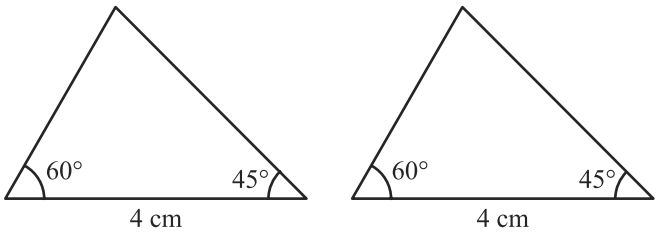
ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಕೋನಗಳು ಸಮಬಾಹುಗಳ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೋ ಬಾ ಬಾ ಅಥವಾ ಬಾ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮವಲ್ಲ.

ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ 60° ಮತ್ತು 45° ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 4cm ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.11 ಗಮನಿಸಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 7.11

ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಸಮ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹು ಸಮವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ **ಕೋನ, ಬಾಹು, ಕೋನ** ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು **ಕೋ ಬಾ ಕೋ** ನಿಬಂಧನೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸಾಧಿಸೋಣ.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.1: (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು, ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಧನೆ: ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

$\angle B = \angle E, \angle C = \angle F$

ಮತ್ತು $BC = EF$

$\Delta ABC \cong \Delta DEF$ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕರಣ (i) $AB = DE$ ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.12 ಗಮನಿಸಿ)

ಈಗ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ? ನೀವು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

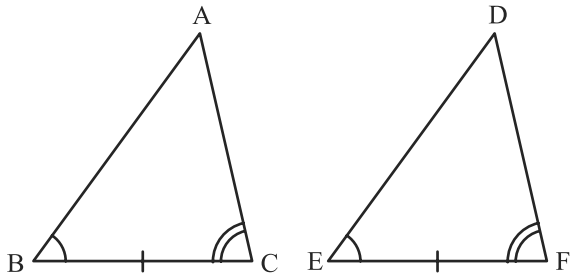
$AB = DE$ (ಊಹಿಸಿರುವುದು)

$\angle B = \angle E$ (ದತ್ತ)

$BC = EF$ (ದತ್ತ)

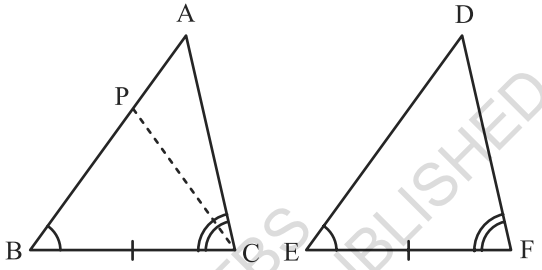
ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ನಿಯಮ)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 7.12

ಪ್ರಕರಣ (ii): ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ AB > DE ಆಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ PB = DE ಆಗುವಂತೆ AB ಯ ಮೇಲೆ 'P' ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ Δ PBC ಮತ್ತು Δ DEF ಗಳಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.13 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.13

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

Δ PBC ಮತ್ತು Δ DEF ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

PB = DE (ರಚನೆಯಿಂದ)

∠ B = ∠ E (ದತ್ತ)

BC = EF (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ Δ PBC ≅ Δ DEF ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು, ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ.

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಸಮ.

ಆದುದರಿಂದ ∠ PCB = ∠ DFE

ಆದರೆ ∠ ACB = ∠ DFE (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ ∠ ACB = ∠ PCB

ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?

P ಯು A ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.

ಅಥವಾ BA = ED

ಆದುದರಿಂದ Δ ABC ≅ Δ DEF (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ)

ಪ್ರಕರಣ (iii): AB < DE ಆದರೆ ME = AB ಆಗುವಂತೆ DE ಯ ಮೇಲೆ M ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕರಣ (ii) ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. AB = DE ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$.

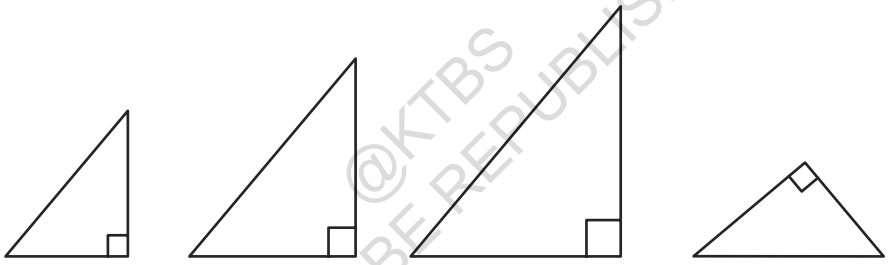
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಹುವು ಅನುರೂಪ ಸಮಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಆಗಿರದಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಏಕೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡುವಿರಾ?

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಜೊತೆ ಕೋನಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (180° – ಸಮಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೋನ, ಕೋನ, ಬಾಹು **(ಕೋ ಕೋ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ** ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಕೋನಗಳು, 40°, 50° ಮತ್ತು 90° ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು? ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 7.14 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.14

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದುದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಮೂರೂ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಮೂರು ಸಮಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು.

ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 : AB ರೇಖಾಖಂಡವು CD ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ. AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು O ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.15 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\Delta AOB \cong \Delta DOC$ (ii) BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವೂ ಸಹ 'O' ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) Δ AOB ಮತ್ತು Δ DOC ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$\angle ABO = \angle DCO$ (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು, ಕಾರಣ $AB \parallel CD$ ಮತ್ತು BC ಛೇದಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ)

$\angle AOB = \angle DOC$ (ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

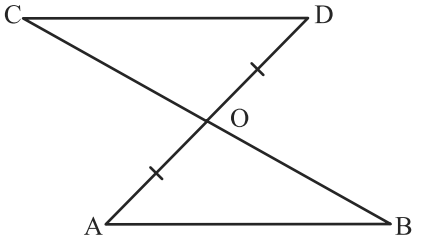
OA = OD (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta AOB \cong \Delta DOC$

(ಕೋ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

(ii) OB = OC (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

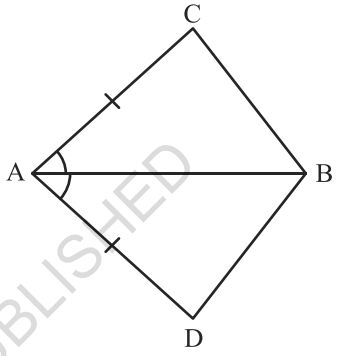
ಆದುದರಿಂದ BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು 'O' ಆಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 7.15

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

(1) ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AC = AD ಮತ್ತು AB ಯು $\angle A$ ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.16 ಗಮನಿಸಿ). $\Delta ABC \cong \Delta ABD$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. BC ಮತ್ತು BD ಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?



ಚಿತ್ರ 7.16

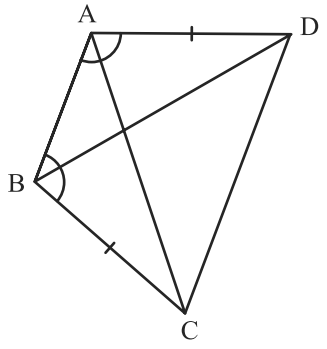
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(2) ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ. AD = BC ಮತ್ತು $\angle DAB = \angle CBA$ ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.17 ಗಮನಿಸಿ).

(1) Δ ABD $\cong$ Δ BAC

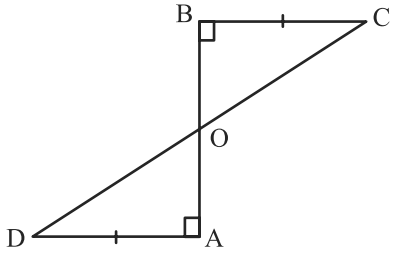
(2) BD = AC

(3) $\angle ABD = \angle BAC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



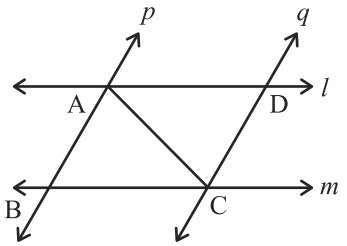
ಚಿತ್ರ 7.17

(3) AD ಮತ್ತು BC ಗಳು AB ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸಮ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.18 ಗಮನಿಸಿ). CD ಯು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.18

(4) l ಮತ್ತು m ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು. ಈ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾದ p ಮತ್ತು q ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.19 ಗಮನಿಸಿ) ಹಾಗಾದರೆ $\Delta ABC \cong \Delta CDA$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

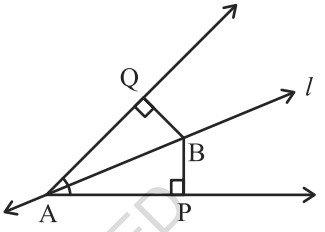


ಚಿತ್ರ 7.19

(5) $\angle A$ ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ l ಆಗಿದೆ. B ಯು l ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. BP ಮತ್ತು BQ ಗಳು B ಯಿಂದ $\angle A$ ನ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.20 ಗಮನಿಸಿ).

(i) Δ APB $\cong \Delta$ AQB

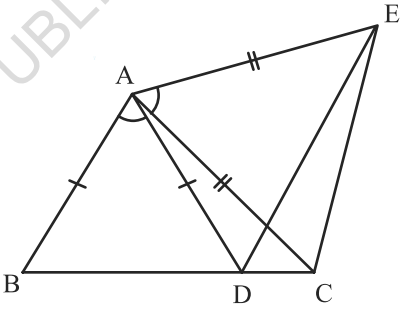
(ii) BP = BQ ಅಥವಾ B ಯು $\angle A$ ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.20

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(6) ಚಿತ್ರ 7.21 ರಲ್ಲಿ AC = AE, AB = AD ಮತ್ತು $\angle BAD = \angle EAC$ ಆದರೆ BC = DE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



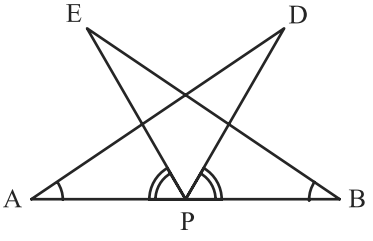
ಚಿತ್ರ 7.21

(7) AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಮತ್ತು P ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. $\angle BAD = \angle ABE$ ಮತ್ತು

$\angle EPA = \angle DPB$ ಆಗುವಂತೆ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳು AB ಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.22 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\Delta DAP \cong \Delta EBP$

(ii) AD = BE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.22

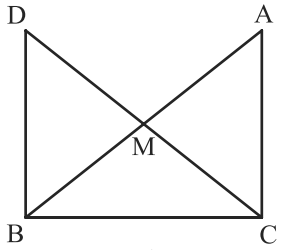
(8) ABC ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, $\angle C$ ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ. ವಿಕರ್ಣ AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಆಗಿದೆ. C ನ್ನು M ಗೆ ಸೇರಿಸಿ DM = CM ಆಗುವಂತೆ D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. D ಮತ್ತು B ಸೇರಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.23 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\Delta AMC \cong \Delta BMD$

(ii) $\angle DBC$ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ

(iii) $\Delta DBC \cong \Delta ACB$

(iv) $CM = \frac{1}{2} AB$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



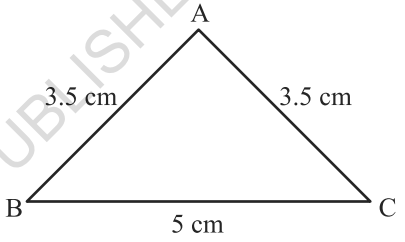
ಚಿತ್ರ 7.23

7.4 ತ್ರಿಭುಜದ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಎರಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ

ಎರಡು ಸಮಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 3.5cm ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 5cm ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.24 ಗಮನಿಸಿ). ಈ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 7.24

ಇಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಿತ್ರ 7.24 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಇಲ್ಲಿ $AB = AC$ ಆಗಿದೆ.

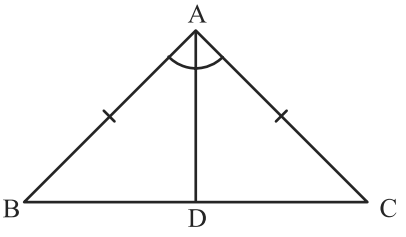
ಈಗ $\angle B$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಅಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ?

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯಿರುವ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಅಂತಹ ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮೇಯ 7.2 : ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 7.25

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಸಾಧನೆ : ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

ಇದರಲ್ಲಿ AB = AC ಆಗಿದೆ.

$\angle B = \angle C$ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

$\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕವನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯೋಣ. ಅದು BC ಯನ್ನು D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ (ಚಿತ್ರ 7.25 ಗಮನಿಸಿ).

ΔBAD ಮತ್ತು ΔCAD ಗಳಲ್ಲಿ

AB = AC	(ದತ್ತ)
$\angle BAD = \angle CAD$	(ರಚನೆಯಿಂದ)
AD = AD	(ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta BAD \cong \Delta CAD$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

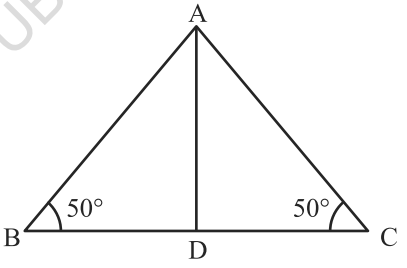
ಹಾಗಾಗಿ $\angle ABD = \angle ACD$ (ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\angle B = \angle C$

ಇದರ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿಯೇ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದೇ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

BC ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯಿದ್ದು $\angle B = \angle C = 50^\circ$ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ರಚಿಸಿ. $\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಎಳೆಯಿರಿ ಅದು BC ಯನ್ನು D ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.26 ಗಮನಿಸಿ). Δ ABC ಯನ್ನು ಹಾಳೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗ C ಯು ಶೃಂಗ B ಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ AD ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಡಚಿ.



ಚಿತ್ರ 7.26

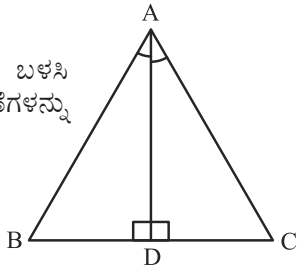
AC ಮತ್ತು AB ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? AC ಯು AB ಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ AC = AB

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶವು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.3: ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 7.2 ರ ವಿಲೋಮ

ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕೋ ಬಾ ಕೋ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.



ಚಿತ್ರ 7.27

ಉದಾಹರಣೆ 4: ΔABC ಯಲ್ಲಿ AD ಯು $\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು BC ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.27 ಗಮನಿಸಿ). AB = AC ಮತ್ತು ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACD ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle BAD = \angle CAD$ (ದತ್ತ)

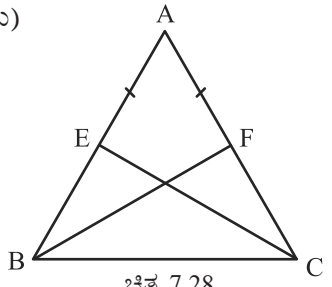
$AD = AD$ (ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು)

$\angle ADB = \angle ADC = 90^o$ (ದತ್ರ)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABD \cong \Delta ACD$ (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

$AB = AC$ (ಸ. ತ್ರಿ. ಅ. ಭಾ.)

ಅಥವಾ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.



ಚಿತ್ರ 7.28

ಉದಾಹರಣೆ 5: ΔABC ಯಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು AC ಸಮಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ E ಮತ್ತು F ಆಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.28 ಗಮನಿಸಿ). BF = CE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ : Δ ABF ಮತ್ತು Δ ACE ಗಳಲ್ಲಿ

$AB = AC$ (ದತ್ತ)

$\angle A = \angle A$ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನ)

$AF = AE$ (ಸಮಬಾಹುಗಳ ಅರ್ಧಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABF \cong \Delta ACE$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

$BF = CE$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ)

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC. BC ಯ ಮೇಲೆ BE = CD ಆಗುವಂತೆ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.29 ನೋಡಿ). AD = AE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACE ಗಳಲ್ಲಿ

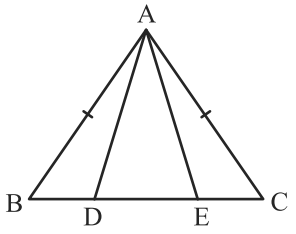
$AB = AC$ (ದತ್ತ) ..... (1)

$\angle B = \angle C$ (ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು) .... (2)

ಹಾಗೂ $BE = CD$

ಆದುದರಿಂದ, $BE - DE = CD - DE$

ಅಂದರೆ $BD = CE$ ..... (3)



ಚಿತ್ರ 7.29

ಆದುದರಿಂದ, $\Delta ABD \cong \Delta ACE$

((1), (2), (3) ಮತ್ತು ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ)

$AD = AE$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

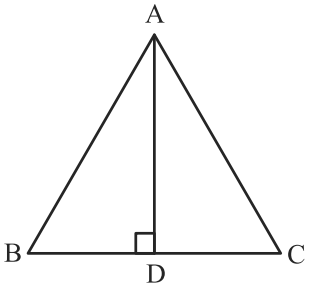
ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

(1) ABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AB = AC. ∠B ಮತ್ತು ∠C ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ 'O' ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. A ಮತ್ತು O ಸೇರಿಸಿ.

(i) OB = OC

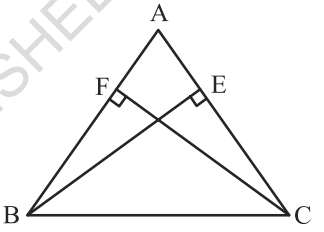
(ii) ∠A ನ್ನು AO ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

(2) ΔABC ಯಲ್ಲಿ BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವು AD ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.30 ಗಮನಿಸಿ). AB = AC ಆಗಿರುವಂತೆ ΔABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.30

(3) ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಸಮಬಾಹುಗಳಾದ AC ಮತ್ತು AB ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ BE ಮತ್ತು CF ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.31 ಗಮನಿಸಿ). ಈ ಎತ್ತರಗಳು ಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

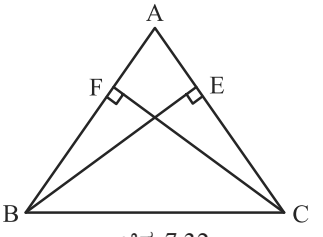


ಚಿತ್ರ 7.31

(4) ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AC ಮತ್ತು AB ಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ BE ಮತ್ತು BF ಆಗಿದ್ದು ಅವು ಸಮವಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.32 ಗಮನಿಸಿ).

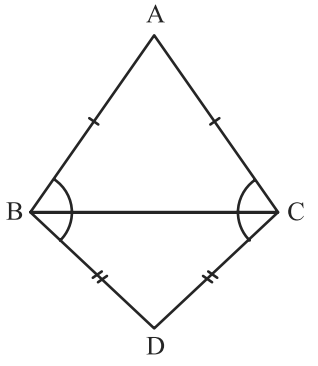
(i) ΔABE ≅ ΔACF

(ii) AB = AC ಅಂದರೆ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.32

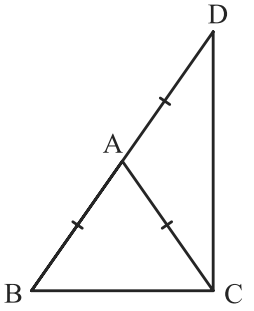
5) ABC ಮತ್ತು DBC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ BC ಯ ಮೇಲಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.33 ಗಮನಿಸಿ) ∠ABD =∠ACD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.33

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(6) Δ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. AB = AC ಆಗಿದೆ. AD = AB ಆಗುವಂತೆ BA ಯನ್ನು D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.34 ಗಮನಿಸಿ). $\angle$BCD ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.34

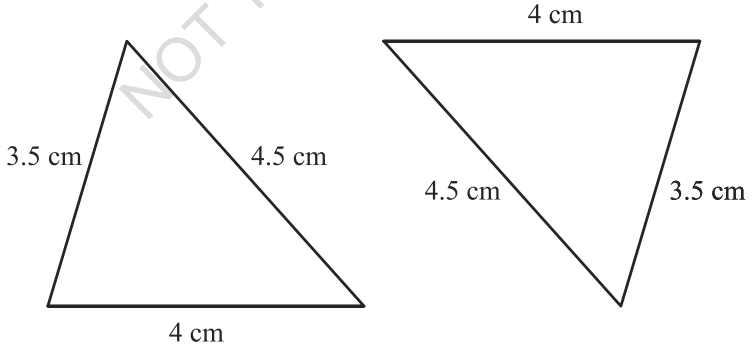
(7) ABC ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ. $\angle A = 90^o$ ಮತ್ತು AB = AC. ಆದರೆ $\angle$B ಮತ್ತು $\angle$C ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(8) ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60° ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

7.5 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರ. ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ ಇದು ಸತ್ಯ.

ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ 4cm, 3.5cm ಮತ್ತು 4.5cm ಇರುವ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 7.35ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮಬಾಹುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ) ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.



ಚಿತ್ರ 7.35

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

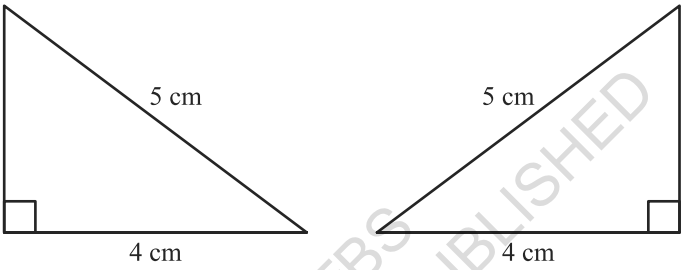
ಪ್ರಮೇಯ 7.4 : ಬಾಹು, ಬಾಹು, ಬಾಹು (ಬಾ ಬಾ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ರಚನೆ ಬಳಸಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅನುರೂಪ ಸಮಬಾಹುಗಳ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರ.

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ :

ವಿಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 5cm ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಉದ್ದ 4cm ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.36 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.36

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಮಬಾಹುಗಳು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ. ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಣ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನವು ಸಮಬಾಹುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬರುವಿರಿ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.5 : ಲಂಬಕೋನ, ವಿಕರ್ಣ, ಬಾಹು (ಲಂ. ವಿ. ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ: ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದರ ತ್ರಿಭುಜದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಲಂ. ವಿ. ಬಾ ಎಂದರೆ ಲಂಬಕೋನ, ವಿಕರ್ಣ, ಬಾಹು ಎಂದರ್ಥ. ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

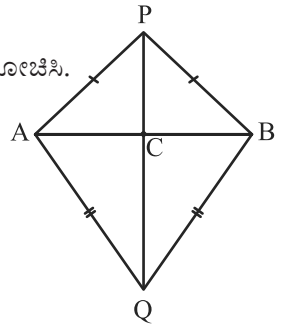
ಉದಾಹರಣೆ 7: AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ. AB ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು A ಮತ್ತು B ಯಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.37 ಗಮನಿಸಿ). PQ ವು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : PA = PB ಮತ್ತು QA = QB ಎಂದು ನೀಡಿದೆ.

PQ ⊥ AB ಮತ್ತು PQ ವು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

PQ ವು AB ಯನ್ನು C ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇರಬಹುದೇ? ಯೋಚಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.37

Δ PAQ ಮತ್ತು Δ PBQ ಗಳಲ್ಲಿ

AP = BP (ದತ್ತ)

AQ = BQ (ದತ್ತ)

PQ = PQ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ, Δ PAQ ≅ Δ PBQ (ಬಾ ಬಾ ಬಾ ನಿಯಮ)

∠APQ = ∠BPQ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಈಗ Δ PAC ಮತ್ತು Δ PBC ಗಳಲ್ಲಿ

AP = BP (ದತ್ತ)

∠APC = ∠BPC (∠APQ = ∠BPQ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ)

PC = PC (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ Δ PAC ≅ Δ PBC (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

AC = BC (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ) ..... (1)

ಮತ್ತು ∠ACP = ∠BCP (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಹಾಗೂ ∠ACP + ∠BCP = 180° (ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ 2∠ACP = 180°

∠ACP = 90° ..... (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ PQ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

AP = BP (ದತ್ತ)

PC = PC (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

∠PAC = ∠PBC (ΔAPB ಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು)

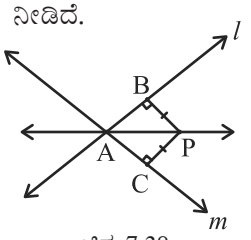
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ΔPAQ ಮತ್ತು ΔPBQ ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸದೇ ΔPAC ≅ ΔPBC ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬಾ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಮಬಾಹುಗಳ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಕೋನವು ಸಹ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಉದಾಹರಣೆ 8 : P ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ l ಮತ್ತು m ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.38 ಗಮನಿಸಿ). AP ಯು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ : l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 7.38

$PB \perp l$, $PC \perp m$ ಆಗಿರಲಿ.

$PB = PC$ (ದತ್ತ)

$\angle PAB = \angle PAC$ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

Δ PAB ಮತ್ತು Δ PAC ಗಳಲ್ಲಿ

$PB = PC$ (ದತ್ತ)

$\angle PBA = \angle PCA = 90^o$ (ದತ್ತ)

$PA = PA$ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

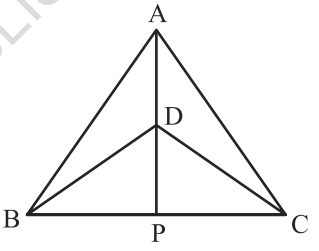
ಆದುದರಿಂದ Δ PAB $\cong$ Δ PAC (ಲಂ.ವಿ.ಬಾ ನಿಯಮ)

$\angle PAB = \angle PAC$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಭ್ಯಾಸ 7.1 ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ರ ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.3

1. ಒಂದೇ ಪಾದ BC ಯ ಮೇಲೆ Δ ABC ಮತ್ತು Δ DBC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನಿಂತಿವೆ. A ಮತ್ತು D ಶೃಂಗಗಳು BC ಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.39 ಗಮನಿಸಿ). AD ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. ಅದು BC ಯನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.



ಚಿತ್ರ 7.39

   (i) $\Delta ABD \cong \Delta ACD$

   (ii) $\Delta ABP \cong \Delta ACP$

   (iii) $\angle A$ ಮತ್ತು $\angle D$ ನ್ನು AP ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

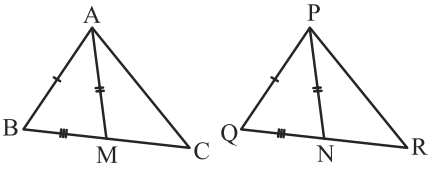
   (iv) BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ AP ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

2. AB=AC ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AD ಯು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

   (i) BC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

   (ii) $\angle A$ ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ AD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

3. Δ ABC ಯ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ Δ PQR ನ PQ ಮತ್ತು QR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PN ಗೆ ಸಮವಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.40 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.40

   (i) Δ ABM $\cong$ Δ PQN

   (ii) Δ ABC $\cong$ Δ PQR ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. BE ಮತ್ತು CF ಗಳು ΔABC ಯ ಸಮ ಎತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ. ಲಂ.ವಿ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
5. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ $AB = AC$, $\angle B = \angle C$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಲು $AP \perp BC$ ಎಳೆಯಿರಿ.

7.6 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

(1) ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(2) ಒಂದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(3) ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(4) $A \leftrightarrow P, B \leftrightarrow Q$ ಮತ್ತು $C \leftrightarrow R$ ಅನುರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ PQR ಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು $\Delta ABC \cong \Delta PQR$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

(5) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(6) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು, ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(7) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(8) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(9) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(10) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60°.

(11) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(12) ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಲಂ. ವಿ. ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS